基于残差网络变体的图像分类研究

摘要

本文提出一种改进的残差网络结构 ResNet-V，通过引入注意力模块提升图像分类性能。在 CIFAR-10 数据集上取得 91.2% 的分类准确率，相比基线 ResNet-18 的 89.5% 提升 1.7 个百分点。

方法

我们以 ResNet-18 为骨干网络，在残差块之间插入通道注意力模块（SE Block），并采用余弦退火学习率调度策略。训练使用 SGD 优化器，初始学习率 0.1，batch size 为 128，共训练 200 个 epoch。

实验结果

在 CIFAR-10 测试集上，ResNet-V 达到准确率 91.2%，宏平均 F1 分数 0.905，推理速度 132 张/秒。消融实验显示注意力模块贡献了 1.1 个百分点的提升，余弦退火调度贡献 0.6 个百分点。

相关工作

残差网络通过跳跃连接缓解深层网络的梯度消失问题。近期研究表明，注意力机制（如 ＳＥＮｅｔ、ＣＢＡＭ）能以极小的计算开销增强通道特征表达。本文将 ＳＥ Ｂｌｏｃｋ 引入残差分支属于该方向的延续性工作。

讨论

注意力机制与学习率调度的组合能有效提升残差网络的分类性能，且推理开销增加不到 3%。未来工作将探索在更大规模数据集（ＩｍａｇｅＮｅｔ）上的可扩展性。